1ª Atividade de Laboratório – Registradores da CPU e Uso do STM32CubeIDE

Objetivo: Inspecionar os registradores XPSR, PC, SP e utilizar o memory browser.

Passos:

1. Adicione o arquivo teste.s ao projeto.
2. Cole o programa abaixo nesse arquivo.

```
  .syntax unified

  .text
  .global Toggle_LED_PA5

  .thumb_func

  Toggle_LED_PA5:
    pop     {r0}                  // lê o dado apontado por SP e joga em r0
    subs    r0, r0, #1            // subtrai 1 de r0
    bne     tchau                 // se a flag Z do APSR não estiver setada, pula
                                  // para a linha tchau
    ldr     r1, =0x48000014       // armazena o endereco do GPIOA->ODR em r1
    ldr     r2, [r1]              // lê o dado do endereco apontado por r1 e
                                  // armazena em r2
    eor     r2, r2, #(1 << 5)     // ou exclusivo -> alterna o PA5
    str     r2, [r1]              // joga o valor do r2 no endereco apontado por
                                  // r1 (GPIOA->ODR)
    mov     r0, 10                // iguala r0 a 10
tchau:
    push    {r0}                  // joga o valor de r0 para a pilha
    BX  LR
```

3. Inclua o protótipo da função `Toggle_LED_PA5` antes da função main.

```
extern void Toggle_LED_PA5(void);
```

4. Inclua as linhas abaixo antes do loop while(1).

```
asm("mov  r7, #10");       // inicializa r7 com 10
asm("push {r7}");          // joga r7 para a pilha
```

5. Inclua as linhas abaixo dentro do loop while(1).]

```
Toggle_LED_PA5();
HAL_Delay(1000);
```

6. Adicione um breakpoint na linha “pop {r0}” do arquivo teste.s.

7. Execute o programa passo a passo dentro da função `Toggle_LED_PA5` e responda as perguntas abaixo.

i) Qual é o valor do PC na linha do breakpoint?

ii) Qual valor ele assume após um passo de execução? Por quê?

iii) Na primeira vez que a função é chamada após entrar no modo de debug:

   a. qual é o valor do r0 após a instrução subs r0, r0, #1?

b. Observe a flag de zero do APSR após a linha subs r0, r0, #1. Qual é o seu valor?

c. Inspecione o endereço de memória 0x2001bff4 com o memory browser. Qual valor ele assume após a linha push {ro}?

iv) Execute o programa até que r0 seja igual a zero após a linha subs r0, r0, #1. Qual é o valor da flag de zero do APSR?

v) Remova todos os breakpoints e execute o programa com o resume. O que acontece com o led verde do PA5?

Caso tenha interesse em entender as linhas em assembly, utilize a documentação disponível nos links abaixo:

- https://developer.arm.com/
- https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html